

定积分

考情分析

分为两个体系：固有定积分代入（重点）、牛莱体系求原函数
已知积分，构造求积分

积分定义式（典型）

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left[a + \frac{(b-a)i}{n}\right] \frac{b-a}{n} = \int_a^b f(x) dx$$
$$\begin{cases} a + \frac{(b-a)i}{n} \rightarrow x \text{ (范围同样)} \\ \frac{b-a}{n} \rightarrow dx \end{cases}$$

积分定义式形式关键

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{3n} f\left(\frac{i}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} = \int_0^3 f(x) dx$$
$$\text{三要素} \begin{cases} \text{微元宽度} & \frac{1}{n} \\ \text{变量对应} & \frac{i}{n} \\ \text{变量区间} & 3n \end{cases}$$

定积分存在的充分条件

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续（即有界），则 $\int_a^b f(x) dx$ 存在

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调（即有界），则 $\int_a^b f(x) dx$ 存在

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界，且只有有限个间断点，则 $\int_a^b f(x) dx$ 存在

定积分重要细节

$$f(x) \text{有界}, \int_{a^-}^a f(x) dx = 0$$

注：瑕点在一点的积分值难以分析

常用积分值记忆

一个拱，半个拱

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx = 2 \quad (\text{一个拱}), \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx = 1 \quad (\text{半个拱})$$

$$\int_0^{\pi} |\sin kx| \, dx = 2$$

$$\int_0^1 \arcsin x \, dx = \frac{\pi}{2} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx = \frac{\pi}{2} - 1$$

定积分估值定理

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b-a)$$

定积分的性质

$$\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] \, dx = \alpha \int_a^b f(x) \, dx + \beta \int_a^b g(x) \, dx$$

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx \quad (c \text{ 为任意常数})$$

$$\int_a^b f(x) \, dx \quad (\text{若 } b < a, \text{ 积分微元 } dx \text{ 为负})$$

定积分不等式

$$\int_a^b f(x) \, dx \leq \left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx$$

注意($a < b$)

华里士公式

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} \cdot 1, & n \text{ 为奇}(n \geq 3) \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶}(n \geq 2) \end{cases}$$

对称区间定积分

与轮换对称性本质相同

$$\int_{-a}^a f(x)dx \xrightarrow{\text{函数处理}} \int_{-a}^a f(-x)dx = \frac{1}{2} \int_{-a}^a f(x) + f(-x)dx$$

$$\xrightarrow{\text{区间处理}} \int_0^a f(x) + f(-x)dx$$

$$\text{奇零偶倍: } \int_{-a}^a f(x)dx \xrightarrow{f(x) \text{ 奇}} 0 \quad \int_{-a}^a f(x)dx \xrightarrow{f(x) \text{ 偶}} 2 \int_0^a f(x)dx$$

对称函数定积分

$f(x)$ 关于 $x = I$ 对称

$f(x)$ 关于 $(a, 0)$ 对称

与复合函数奇偶性同理, “内偶则偶, 内奇同外”

$$\int_{c-a}^{c+a} g[f(x)]dx = \begin{cases} 0, & g(x) \text{关于}(c, 0) \text{对称} \\ 2 \int_c^{c+a} g[f(x)]dx, & g(x) \text{关于}x = c \text{对称} \end{cases}$$

$$\text{记: } \int_0^\pi f(\sin x)dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$$

同“形”内函数的定积分

$g(x)$ 与 $h(x)$ 在 $[a, b]$ 上有相同的形状 (形状可打乱), 有

$$\int_a^b f[g(x)]dx = \int_a^b f[h(x)]dx \quad (\text{相当于线性组合})$$

记:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(|\sin x|)dx &= \int_0^{2\pi} f(|\cos x|)dx \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^\pi f(\sin x)dx &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx \\ \int_0^\pi f(|\cos x|)dx &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx \end{aligned}$$

区间再现公式

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$$

记：

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$$

纯 $(\sin x, \cos x)$ 组成的函数, $\sin x$ 与 $\cos x$ 互换：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx$$

牛顿-莱布尼茨公式

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积且存在原函数，则 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

注：若所求“原函数”含无定义点，不可视作此区间的原函数
故不可用牛顿－莱布尼茨公式计算定积分

定积分的换元积分法

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) \text{在} [a, b] \text{上连续} \\ \varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b \\ x = \varphi(t) \text{在} [\alpha, \beta] \text{或} [\beta, \alpha] \text{上连续 (上下限对应即可, } R_{\varphi} \text{无须等于} [a, b]) \end{array} \right.$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt$$

注：定积分换元无需反解，故无需单调

定积分的分部积分法

$u'(x), v'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续

$$\int_a^b u(x) v'(x) dx = u(x) v(x) \Big|_a^b - \int_a^b v(x) u'(x) dx$$

不定积分、定积分、变限积分的关系

变限积分本质上为定积分

$f(x)$ 连续时：三者统一， $\int_a^x f(t) dt$ 即为一个原函数
 $f(x)$ 不连续：各成体系

牛顿-莱布尼茨公式求定积分

分段连续，分段求，

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{a^+}^b f(x)dx = F(x) \Big|_{a^+}^b$$

注：多段极限不存在书写规范 $\lim_{b \rightarrow +\infty} [\frac{b}{1+e^{-b}} - \ln(e^b + 1)]$

定积分重要经验

1. 灵活利用“图像、面积”计算定积分
2. 条件允许下，将积分区间尽量往对称区间凑

特殊积分函数处理技巧

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_0^t f(t)|xy - t|dt \\ &= \int_0^{xy} f(t)(xy - t)dt + \int_{xy}^t f(t)(t - xy)dt \end{aligned}$$

定积分比较大小问题

同一区间的定积分（一般不必计算，比较被积函数即可）：

典例： $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)}dx$, $I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(1+\cos x)dx}$, $I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{(1+\sin x)}dx$

$$\frac{x}{2} < \ln(1+x) \rightarrow I_1 < I_2 \quad \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} < \frac{x}{1+\cos x} < \frac{2x}{1+\sin x} \rightarrow I_2 < I_3$$

综合题型

微分方程： $f(t) = e^{4\pi t^2} + 2\pi \int_0^{2t} f(\frac{1}{2}r)dr$ （变限积分函数）

积分求解： $f(x) = \sqrt{1-x^2} + e^x \int_a^b f(x)dx$ （积分为数）